

Annexe — Logique de calcul du simulateur SylvaOps

Rapport de Projet Annuel · SylvaOps Consulting · FinOps & Green IT

Référence : démonstrateur web `index.html` — déployé sur `sylvaops.vercel.app`

Version : juillet 2026

A. Objet de ce document

La présente annexe documente la **logique de calcul** du simulateur FinOps & Green IT développé par SylvaOps Consulting. Elle est destinée au jury, aux relecteurs techniques et au client, pour **vérifier, comprendre et défendre** les résultats affichés par l'outil.

Le simulateur est un **outil d'aide à la décision** (preuve de concept) : il produit des **ordres de grandeur** à partir d'hypothèses paramétrables, et non des mesures certifiées issues d'un inventaire cloud réel.

Les calculs s'exécutent **entièrement dans le navigateur** de l'utilisateur. Aucun paramètre d'infrastructure n'est transmis à un serveur distant.

B. Périmètre et principes directeurs

Principe	Application
Décomposition du budget	La facture cloud est répartie en compute / stockage / réseau. Chaque levier n'agit que sur son sous-budget réel.
Production préservée	L'extinction et le rightsizing ne concernent que le compute hors-production (dev, test, recette).
Carbone cloud conservateur	Le CO ₂ cloud est estimé par la méthode vCPU-heures (Cloud Carbon Footprint), et non par une conversion directe € → kWh.
Double périmètre carbone	Cloud opérationnel (compute évité) + parc matériel sur site (usage + carbone de fabrication).
Rentabilité nette	Le ROI et la VAN sont calculés sur l'économie nette , après déduction d'un coût récurrent éventuel.
Incertitude assumée	Les KPI sont présentés avec des fourchettes ± différenciées selon la fiabilité de la donnée.

C. Notations

Symbole	Signification
B	Budget cloud mensuel global (€)
%HP	Part des environnements hors-production (%)
H	Heures d'extinction planifiées par semaine
%RS , %ST , %LG	Taux de rightsizing, optimisation stockage, réduction logs (%)
%C , %S	Parts compute et stockage du budget (%)
PUE	Power Usage Effectiveness du datacenter
Fg	Facteur d'émission du mix électrique (kg CO ₂ /kWh)
I	Investissement projet (€)
Cr	Coût récurrent mensuel (€/mois)

D. Paramètres d'entrée

D.1. Infrastructure cloud

Paramètre	Unité	Plage	Rôle
Budget cloud mensuel	€	≥ 0	Base de la décomposition et des leviers financiers
Part hors-production	%	0 – 100	Fraction du compute concernée par extinction/rightsizing
Nombre d'environnements non-prod	unité	0 – 50	Calcul de l'économie par environnement
Heures d'extinction / semaine	h	0 – 168	Proportion de temps d'arrêt du compute HP
Rightsizing hors-prod	%	0 – 50	Réduction du compute HP restant allumé
Optimisation stockage	%	0 – 20	Réduction sur la part stockage
Réduction logs & monitoring	%	0 – 15	Réduction sur stockage + réseau
Part compute (<i>avancé</i>)	%	0 – 100	Décomposition du budget — défaut 60 %
Part stockage (<i>avancé</i>)	%	0 – 100	Décomposition du budget — défaut 30 %
Localisation datacenter	—	France / Europe / Monde	Facteur d'émission Fg
PUE datacenter	ratio	1,0 – 2,0	Efficacité énergétique du data center
Investissement projet	€	≥ 0	Base du calcul ROI / VAN
Coût récurrent (<i>avancé</i>)	€/mois	≥ 0	Déduit pour le ROI net et la VAN

Réseau = 100 % – %compute – %stockage. Les paramètres marqués (*avancé*) ne sont visibles qu'en mode détaillé du simulateur.

D.2. Parc matériel sur site

Paramètre	Unité	Défaut indicatif
Nombre de postes de travail	unité	1 200
Consommation par poste	kWh/an	120
Réduction usage postes (veille)	%	20
Nombre de serveurs on-premise	unité	50
Consommation par serveur	kWh/an	4 000
Réduction usage serveurs	%	15
Empreinte fabrication / poste	kg CO ₂ e	200
Empreinte fabrication / serveur	kg CO ₂ e	1 500
Durée de vie actuelle / cible	ans	4 → 6
Lieu des équipements (<i>avancé</i>)	—	France / Europe / Monde

E. Constantes et sources

Constante	Valeur	Source / justification
Facteur d'émission — France	0,05 kg CO ₂ /kWh	Mix décarboné — RTE / ADEME
Facteur d'émission — Europe	0,23 kg CO ₂ /kWh	Moyenne européenne — ADEME / AIE
Facteur d'émission — Monde	0,35 kg CO ₂ /kWh	Moyenne mondiale — AIE
PUE (défaut)	1,2	Data center efficient — Uptime Institute (1,1 – 1,3)
Prix moyen vCPU-heure	0,045 €	Grilles on-demand AWS / Azure / GCP
Puissance par vCPU	12 W (IT)	Cloud Carbon Footprint / Boavizta
Taux d'actualisation (VAN)	8 %/an	Hypothèse financière standard
Heures par semaine	168 h	24 × 7 — base du facteur d'extinction

F. Chaîne de calcul — vue d'ensemble

ENTRÉES		MOTEUR DE CALCUL	SORTIES	
Budget, %HP, H		1. Décomposition budget	Économie €/mois, €/an	

Leviers RS/ST/LG	→	2. Leviers financiers (cascade)	→	Énergie kWh/mois
PUE, Fg, parc		3. vCPU-heures → énergie → CO ₂		CO ₂ cloud kg/mois
Invest., Cr		4. Parc : usage + fabrication		CO ₂ parc kg/an
		5. ROI net + VAN 3 ans		ROI, VAN, fourchettes
		6. Marges d'incertitude ±		Recommandations

Le recalcul est **instantané** à chaque modification d'un paramètre (fonction `calculate()` dans le code source).

G. Formules — module cloud (ordre d'exécution)

Étape 1 — Décomposition du budget

```
Budget_compute = B × (%C / 100)
```

```
Budget_storage = B × (%S / 100)
```

```
Budget_network = B × ((100 - %C - %S) / 100)
```

Étape 2 — Facteur d'extinction

```
Facteur_extinction = H / 168
```

168 = nombre d'heures dans une semaine. Proportion du temps où le compute hors-prod est arrêté.

Étape 3 — Économie liée à l'extinction

```
Budget_compute_HP = Budget_compute × (%HP / 100)
```

```
Éco_extinction = Budget_compute_HP × Facteur_extinction
```

Le stockage, les adresses IP et les licences restent facturés même lorsque les machines sont éteintes.

Étape 4 — Économie liée au rightsizing

```
Budget_compute_HP_restant = Budget_compute_HP - Éco_extinction
```

```
Éco_rightsizing = Budget_compute_HP_restant × (%RS / 100)
```

Étape 5 — Économies stockage et logs

```
Éco_stockage = Budget_storage × (%ST / 100)
```

```
Éco_logs = (Budget_storage + Budget_network) × (%LG / 100)
```

Étape 6 — Économie totale

```
Éco_optimisation = Éco_rightsizing + Éco_stockage + Éco_logs
```

```
Éco_totale = Éco_extinction + Éco_optimisation (€/mois)
```

```
Éco_par_env = Éco_totale / Nombre_environnements
```

$$\text{Éco_annuelle} = \text{Éco_totale} \times 12 \quad (\text{€/an})$$

$$\text{Réduction_facture} = (\text{Éco_totale} / B) \times 100 \quad (\%)$$

Étape 7 — Énergie via vCPU-heures (méthode Cloud Carbon Footprint)

$$\text{Éco_compute} = \text{Éco_extinction} + \text{Éco_rightsizing}$$

$$\text{vCPU-heures} = \text{Éco_compute} / 0,045$$

$$\text{Énergie (kWh/mois)} = \text{vCPU-heures} \times 12 / 1000$$

Seules les économies **compute** génèrent de l'énergie évité. Les gains stockage/logs sont surtout financiers.

Étape 8 — Émissions CO₂ cloud (norme SCI / ISO 21031)

$$\text{CO}_2\text{-cloud (kg/mois)} = \text{Énergie} \times \text{PUE} \times F_g$$

$$\text{CO}_2\text{-cloud (kg/an)} = \text{CO}_2\text{-cloud (kg/mois)} \times 12$$

Étape 9 — ROI net

$$\text{Éco_nette} = \text{Éco_totale} - C_r$$

Si $I > 0$ et $\text{Éco_nette} > 0$:

$$\text{ROI (mois)} = I / \text{Éco_nette}$$

Sinon si $I > 0$:

ROI = « Non rentable »

Sinon :

ROI = « Instantané »

Étape 10 — VAN sur 3 ans

$$r_{\text{mensuel}} = (1 + 8\%)^{(1/12)} - 1$$

$$\text{VAN} = -I + \sum_{t=1}^{36} \text{Éco_nette} / (1 + r_{\text{mensuel}})^t$$

La VAN actualise les flux mensuels sur 36 mois au taux de 8 % par an.

H. Formules — module parc matériel sur site

Ce module étend l'analyse au-delà du cloud pour intégrer le **carbone de fabrication** (*embodied carbon*), souvent dominant dans l'empreinte IT globale.

H.1. Énergie du parc évitée (phase d'usage)

$$\text{Énergie_postes} = \text{Nb_postes} \times \text{Conso_poste} \times (\% \text{réduction_postes} / 100)$$

$$\text{Énergie_serveurs} = \text{Nb_serveurs} \times \text{Conso_serveur} \times (\% \text{réduction_serveurs} / 100)$$

$$\text{Énergie_parc} = \text{Énergie_postes} + \text{Énergie_serveurs} \quad (\text{kWh/an})$$

H.2. CO₂ lié à l'usage du parc

Fg_site = facteur d'émission du lieu des équipements (paramètre `siteLocation`, indépendant de la région cloud).

$CO_2_postes = Énergie_postes \times Fg_site$

$CO_2_serveurs = Énergie_serveurs \times PUE \times Fg_site$

$CO_2_parc_usage = CO_2_postes + CO_2_serveurs$ (kg CO₂/an)

Les postes de travail ne sont pas hébergés en data center : le PUE ne s'applique pas. Les serveurs on-premise, eux, sont soumis au PUE de la salle.

H.3. CO₂ de fabrication évité (levier durée de vie)

$\Delta_amortissement = (1 / Durée_actuelle) - (1 / Durée_cible)$ [si $Durée_cible > Durée_actuelle$, sinon 0]

$CO_2_fabrication = (Nb_postes \times Empreinte_poste + Nb_serveurs \times Empreinte_serveur) \times \Delta_amortissement$ (kg CO₂/an)

Principe : le carbone de fabrication est amorti sur la durée de vie de l'équipement. Allonger la durée (ex. 4 → 6 ans) réduit la part annualisée : $(1/4 - 1/6) = 0,0833$ par unité d'empreinte.

H.4. Agrégation carbone totale

$CO_2_parc_annuel = CO_2_parc_usage + CO_2_fabrication$

$Empreinte_totale_évitée = CO_2_cloud_annuel + CO_2_parc_annuel$ (kg CO₂/an)

I. Fourchettes d'incertitude

Pour éviter une fausse précision, chaque KPI est accompagné d'une plage min – max :

KPI	Marge ±	Justification
Économie financière (€/mois, €/an)	15 %	Basée sur la facture cloud — donnée la plus fiable
Carbone cloud (kg CO ₂)	50 %	Coefficients vCPU (prix, watts, Fg, PUE) incertains
Carbone parc sur site	25 %	Moyennes ADEME/Boavizta, pas l'inventaire réel

$Borne_basse = Valeur \times (1 - marge)$

$Borne_haute = Valeur \times (1 + marge)$

$ROI_min = I / (Éco_nette \times 1,15)$ ← économie optimiste

$ROI_max = I / (Éco_nette \times 0,85)$ ← économie pessimiste

J. Exemples chiffrés — préréglages du simulateur

J.1. Cas référence (CDC)

Paramètre	Valeur
Budget	50 000 €/mois
Décomposition	60 % compute · 30 % stockage · 10 % réseau
Hors-prod	40 % · Extinction 84 h/sem · Leviers RS/ST/LG = 0
Localisation	France (Fg = 0,05) · PUE = 1,2
Investissement	108 000 € · Coût récurrent = 0

Résultat	Valeur
Budget compute HP	12 000 €
Éco extinction	6 000 €/mois
Éco totale	6 000 €/mois (12 % du budget)
Éco annuelle	72 000 €/an
vCPU-heures évitées	≈ 133 333 h/mois
Énergie	≈ 1 600 kWh/mois
CO₂ cloud	≈ 96 kg/mois (≈ 1 152 kg/an)
ROI net	18 mois
VAN 3 ans	≈ +84 260 €

J.2. Cas business réaliste

Paramètre	Valeur
Budget	50 000 €/mois · Hors-prod 40 %
Extinction 52 h · RS 10 % · ST 5 % · LG 3 %	
Investissement	91 700 € · Coût récurrent 800 €/mois

Résultat	Valeur
Éco extinction	≈ 3 714 €/mois
Éco optimisation	≈ 2 179 €/mois
Éco totale	≈ 5 893 €/mois (~11,8 %)
Éco nette	≈ 5 093 €/mois
CO₂ cloud	≈ 73 kg/mois
ROI net	≈ 18 mois
VAN 3 ans	≈ +71 500 €

J.3. Démo SNCF Connect & Tech (scénario illustratif)

Budget cloud **non public** — posé en hypothèse à 200 000 €/mois pour refléter un grand compte. Ancrage public : bilan carbone 2023 ≈ 11 000 t CO₂e, dont cloud AWS ≈ 7–8 % (≈ 800 t/an).

Paramètre	Valeur
Budget	200 000 €/mois (hypothèse)
Hors-prod 40 % · Extinction 60 h · RS 10 % · ST 3 % · LG 2 %	
Datacenter Europe (Fg = 0,23) · PUE 1,2	
Investissement 398 000 € · Coût récurrent 1 500 €/mois	
Parc : 1 200 postes · 15 serveurs · durée 4 → 6 ans	

Résultat	Valeur
Éco totale	≈ 23 629 €/mois (~11,8 %)
Éco annuelle	≈ 283 500 €/an
CO₂ cloud évité	≈ 17,9 t CO₂e/an
CO ₂ parc évité	≈ 23,9 t CO ₂ e/an
Empreinte totale évitée	≈ 41,7 t CO₂e/an
Éco nette	≈ 22 129 €/mois
ROI net	≈ 18 mois
VAN 3 ans	≈ +311 000 €

Le carbone cloud évité (~18 t/an) est volontairement **conservateur** : il ne couvre que le compute évité (méthode vCPU-heures) et représente une fraction des ~800 t publiées par AWS (périmètre et méthodologie plus larges).

K. Hypothèses, limites et posture méthodologique

1. **Estimation, pas mesure.** Les résultats reposent sur des hypothèses paramétrables. Un audit réel (inventaire cloud, APIs de facturation) est nécessaire pour un chiffrage définitif.
2. **Modèle linéaire.** Les gains sont proportionnels aux paramètres ; pas d'effets de seuil, de saisonnalité ou de rendements dégressifs.
3. **Périmètre cloud partiel.** La méthode vCPU-heures ne couvre que l'usage compute évité ; mémoire, stockage et réseau ne génèrent pas d'énergie évité dans le modèle.
4. **Facteurs moyens.** Les facteurs d'émission et le prix vCPU-heure sont des moyennes ; un chiffrage précis utiliserait les données horaires du mix et les grilles tarifaires réelles du client.
5. **Parc matériel : données indicatives.** Les empreintes de fabrication et consommations sont des références ADEME/Boavizta, pas un inventaire LCA client.
6. **Posture SNCF.** SNCF Connect & Tech pratique déjà l'extinction et dispose d'un pilotage FinOps + CO₂. Le scénario SNCF est un **illustratif d'avant-vente**, pas un audit de l'existant.

L. Correspondance avec les exigences du cahier des charges

Exigence (chapitre 9)	Couverture
Simuler plusieurs scénarios	Paramètres + 4 préréglages (CDC, business, SNCF, réinitialiser)
Estimer économies financières	€/mois, €/an, % de réduction
Estimer CO ₂ évité	kg/mois (cloud) + kg/an (parc) — norme SCI
Calculer le ROI	Mois, sur économie nette
VAN	3 ans, taux 8 %/an
Recommandations dynamiques	6 cartes de leviers (activées/grisées selon gains)
Transparence méthodologique	Détail de calcul ligne à ligne dans l'interface
Rapport décisionnel	Synthèse + export PDF navigateur

M. Sources bibliographiques

Source	Usage dans le modèle
RTE / ADEME	Facteurs d'émission électrique (France, Europe)
AIE	Facteur d'émission mondial
Uptime Institute	PUE data center
Cloud Carbon Footprint	Méthode vCPU-heures
Boavizta	Empreinte fabrication matériel
Flexera — State of the Cloud	Contexte gaspillage cloud (~30 %)
SNCF Connect & Tech (presse)	Ancrage carbone public — scénario SNCF

Références scénario SNCF :

- Le Monde Informatique — bilan carbone 2023, part cloud AWS
- Silicon.fr — extinction automatique des environnements de dev
- Futura Sciences — label Numérique Responsable niveau 2

Vérification en direct : l'ensemble de ces formules est implémenté dans le simulateur accessible sur `sylvaops.vercel.app`. Le bloc « Détail du calcul » affiche chaque étape intermédiaire en temps réel, conformément à la traçabilité décrite dans le chapitre 11 du rapport.